

Universidad de Carabobo
Facultad Experimental de Ciencias y Tecnología
Departamento de Computación
Asignatura: Sistemas Operativos – CAO503
Profesora: Mirella Herrera

PROYECTO: Sincronización entre Procesos / Semestre 1-2024

Objetivo

Poner en práctica, los conocimientos adquiridos sobre el manejo de la concurrencia entre procesos, utilizando herramientas para la sincronización y comunicación, aplicadas en la resolución de problemas.

Condiciones

1. El proyecto se desarrollará en grupos de máximo tres (03) estudiantes.
2. Cada grupo deberá desarrollar el ejercicio 1, y escogerá otro de la lista de problemas restantes.
3. El código deberá ser desarrollado en Lenguaje C, intradocumentado y la herramienta de sincronización entre procesos es semáforos.
4. Copia de soluciones no serán revisadas y el grupo perderá la calificación del proyecto.
5. El proyecto deberá ser entregado en fecha tope: **domingo 16 de junio de 2024 a las 11: 59 pm**

Pautas para la Entrega

1. Archivo .zip con el proyecto: código en lenguaje C, makefile y README.md.
2. Video de la ejecución con los distintos casos de prueba y sus resultados, contemplando datos de prueba para ejecuciones correctas y casos de borde. Debe colocar banderas en la ejecución para reconocer los caminos de las distintas pruebas.
3. Documentación (en formato PDF, letra tipo Calibri tamaño 12 e interlineado sencillo), explicando su análisis, procesos, secciones críticas, recursos críticos, escenarios de concurrencia, así como la utilidad y aprendizaje con el proyecto. **Es importante señalar que todas las asunciones que realicen en la interpretación de las diferentes problemáticas, deben ser expresadas en el documento y recuerden que el paradigma de programación es concurrente, por lo tanto, no se puede restringir el orden en que los procesos se entrelazan o ejecutan.**
4. El archivo .zip deberá ser enviado al correo electrónico sistemasoperativosfacytuc@gmail.com, indicando en el asunto: **Proyecto SO-1-2024: nombres, apellidos y número de cédula; de cada integrante del grupo y en el texto señalar los problemas seleccionados.**

Problema 1 para todos los grupos

1. La empresa AmazUX se encarga de gestionar la logística de un depósito de almacenamiento que alquila a clientes por metro cuadrado. El depósito cuenta con 10000 m² pero por razones administrativas la empresa no puede manejar más de 5000 clientes en total.

Cuando llega un cliente al almacén es recibido por una de las 50 recepcionistas disponibles, quien lo atiende de inmediato y el cliente indicará los m²/hora que necesita y el tiempo determinado (Fecha y hora de inicio y fin). Con esta información la recepcionista le responderá si puede guardar su mercancía o no.

Si no hay espacio en el depósito o se excedió el máximo de clientes totales, el cliente será rechazado y tendrá que buscar espacio en otro almacén. En caso de que haya espacio, la recepcionista avisará a uno de los 15 despachadores para que busque la mercancía y la guarde en un espacio que el despachador registrará en el sistema y el cliente pagará el monto en dólares asociado al metraje y tiempo reservado (el costo se calcula en m²/hora). No hay limitaciones de cantidad de m²/hora por cliente. Adicionalmente, el cliente no podrá agregar espacio en momentos posteriores y su mercancía es almacenada en un lote completo, es decir, no puede estar distribuida en varios espacios.

Para retirar la mercancía, el cliente indicará a la recepcionista que se llevará su mercancía y ésta llamará al despachador para que traiga la mercancía del cliente. La recepcionista entonces liberará los m² totales que el cliente tenía asignado, quedando el espacio disponible para otros clientes. Por lo tanto, se asume que el cliente siempre retira exactamente lo mismo que guardó. Solo si el cliente retira la mercancía antes del plazo indicado habiendo pagado el costo total, el cliente pasa a una lista de clientes VIP, los cuales tendrán prioridad en la asignación del espacio la siguiente vez. Si el cliente se olvida de retirar su mercancía en el tiempo acordado, la misma pasará a un almacén de ventas por remate.

Es importante señalar, que el retiro de mercancía tiene prioridad sobre el ingreso de clientes nuevos y las recepcionistas atienden solo a un cliente por vez.

Adicionalmente, con la finalidad de mantener en perfecto estado los espacios del almacén, el administrador contrató a una cuadrilla de limpieza que lo limpia periódicamente. Cuando la cuadrilla está limpiando el almacén, el mismo no podrá ser usado para agregar o sacar mercancía, por lo tanto la limpieza tiene menos prioridad que los pedidos pendientes por agregar o los retiros de mercancía. Pero nunca puede dejar de hacerse dos veces al día.

El administrador del almacén lleva la contabilidad de espacio libre y ocupado y, administrativamente, realiza el cierre del día y del mes para conocer el ingreso en dólares. Asimismo, el ingreso y retiro de mercancía ocasiona que queden espacios que no puedan ser reutilizados por los clientes, por lo tanto, cuando el administrador detecta que la suma del espacio máximo libre es superior a la asignación de

espacio al cliente pero igual no puede ser asignado, llama a la cuadrilla de reacomodo para mover la mercancía y juntar todos los espacios ocupados para dejar los espacios libres juntos.

Nota: Las únicas razones válidas para rechazar clientes son que no haya espacio o que no se puedan tomar nuevos clientes. En cualquier otro caso, el cliente deberá esperar en una sala hasta poder ser atendido por una recepcionista.

Se pide desarrollar los módulos: recepcionista, despachador, administrador del almacén, cuadrilla de limpieza y reacomodo, y cliente.

Se pide contabilizar:

- a) Número de clientes atendidos y rechazados por día.
- b) Total de ingreso en dólares diario y mensual.
- c) Número de reacomodos en el día.
- d) Número de clientes VIP.
- e) Número de recepcionistas y despachadores ocupados durante el día.
- f) Cantidad de m^2 ocupados y m^2 libres por hora.
- g) La simulación deberá prestar atención para evitar las situaciones de interbloqueo, inanición y espera activa. Se debe procurar un elevado grado de concurrencia entre los procesos. Asimismo, para que la simulación sea inteligible, recepcionistas, despachadores, administrador del almacén, cuadrilla de limpieza y reacomodo, y cliente deberán emitir mensajes informativos por pantalla cada vez que su situación se modifique. De esta forma, la salida permitirá tener acceso a toda la información, para que se pueda verificar el comportamiento.

Problemas restantes, para escoger uno (01) por grupo

2. En una tienda de computadores trabajan X vendedores que atienden a Y clientes en cada una de las secciones de la tienda. Estos vendedores ayudan a los clientes a armar una configuración que será registrada en una orden para solicitar un número de desktops o un número de laptops, y luego entregan la orden a los receptores del almacén.

El personal del almacén está conformado por tres tipos de receptores, el receptor tipo 1 clasifica el tipo de orden de acuerdo al pedido entre desktops y laptops. Las órdenes para computadores de escritorio son transferidas a receptores tipo 2 y los portátiles a receptores tipo 3.

Los receptores tipo 2 y 3 se encargan de armar las configuraciones colocando las partes del computador (pantallas, cpu, teclados, ratones, cámaras, etc.) seleccionadas por el cliente, de acuerdo al stock existente de los mismos.

A medida que se arman las configuraciones y son completadas, los receptores del almacén avisan al vendedor que consignó la orden que la misma está lista, para que trasladen los equipos a los cajeros de la tienda. Asimismo, los receptores tipo 1 deben estar pendientes de la disponibilidad en stock de los productos y solicitar la reposición al almacén central en caso de llegar a un nivel mínimo de productos en el almacén de la tienda. En caso de llegar al nivel mínimo deben notificar al gerente para que solicite la reposición desde el almacén central.

La tienda cuenta con dos gerentes que deben ser informados en todo momento, sobre lo que está ocurriendo con las órdenes, productos y servicios.

En resumen, los clientes hacen solicitudes, los vendedores preparan las órdenes de equipos, los receptores tipo 1 canalizan las órdenes de acuerdo a desktops y laptops, los receptores tipo 2 y 3 configuran los equipos de acuerdo a los componentes solicitados, los receptores tipo 1 conocen la cantidad de componentes disponibles en el almacén local y los gerentes la disponibilidad en el almacén central para la correspondiente reposición, los cajeros realizan la cobranza; y en el sistema se lleva el registro de las configuraciones vendidas, montos, cantidad disponible, total de ingresos por ventas, entre otros.

Se pide desarrollar los módulos: Vendedor, cliente, receptores tipo 1, 2 y 3, cajeros, almacén de la tienda y central, mostrador de receptores, mostrador de cajeros, gerentes y el sistema

Contabilizar lo siguiente:

- a) Número de laptops y desktops vendidos
- b) Número de órdenes clasificadas
- c) Número de veces que se alcanzó el mínimo en el stock para reposición

- d) Cantidad de productos solicitados al almacén central
- e) Cantidad disponible en el almacén de la tienda luego de cada venta
- f) Monto total facturado
- g) La simulación deberá prestar atención para evitar las situaciones de interbloqueo, inanición y espera activa. Se debe procurar un elevado grado de concurrencia entre los procesos. Asimismo, para que la simulación sea inteligible, los vendedores, cajeros, clientes, receptores, mostradores, gerentes, almacén y tienda central; deberán emitir mensajes informativos por pantalla cada vez que su situación se modifique. De esta forma, la salida permitirá tener acceso a toda la información, para que se pueda verificar el comportamiento.

3. El Museo De Arte Moderno de Venezuela MDAMVE recibe en promedio a 10.000 visitantes por mes, por lo que requiere instaurar un sistema que le permita a la Dirección del museo minimizar las quejas de atención que han recibido últimamente.

En este sentido, el museo ofrece dos tipos diferentes de acompañamiento a sus visitantes: visitas autónomas con audio-guías o visitas guiadas. El visitante, una vez en la recepción, especifica a una de las 15 recepcionistas que esté disponible, qué tipo de visita desea realizar y paga el monto estipulado para ello.

Para las visitas guiadas, el museo cuenta con 10 guías que harán los recorridos con grupos de al menos 10 visitantes, cada visita dura aproximadamente una hora. Por otra parte, se dispone de 30 equipos de audio-guía y los recorridos no tienen un tiempo estipulado de duración. De esta forma, tanto los visitantes que están esperando por un guía libre o completar la cantidad de 10 visitantes para el recorrido guiado, como los que están esperando por un equipo de audio-guía, serán ubicados en una sala de espera. El uso de los equipos de audio-guía se realizará por orden de llegada, pero en caso de esperar por el acompañamiento de un guía tendrá prioridad el visitante que esté solicitando el recorrido por primera vez.

Al finalizar el recorrido, los visitantes con equipo de audio-guía devolverán el mismo en la recepción y los otros pagarán una propina al guía que les hizo el recorrido. La atención en recepción será por orden de llegada, sin importar la acción que el visitante desee realizar.

Se pide desarrollar los módulos: Recepcionista, visitante, guía, equipo audio-guía, Dirección del museo.

Contabilizar lo siguiente:

- a) Número de visitantes por hora y por día
- b) Número de visitantes en la sala de espera por hora

- c) Número de guías activos por hora
 - d) Número de equipos de audio-guía utilizados y libres por hora
 - e) Número de horas de uso por equipo de audio-guía
 - f) Número de horas de acompañamiento por guía y total de propina por día
 - g) Total de ingresos del museo por día
4. La cadena de restaurantes Ñamiñami debido al incremento abrupto en sus pedidos delivery (llegando a tener hasta 500 pedidos por día), requiere desarrollar una aplicación para el manejo y distribución de los pedidos de sus clientes. Para ello, ha subcontratado el servicio de 200 motorizados independientes que se encargan de recoger y llevar las comidas desde algún restaurante hasta la ubicación de los clientes, localizados por toda la ciudad.

La aplicación deberá gestionar los motorizados de acuerdo con lo siguiente:

Cada día, al comenzar las operaciones, los motorizados se dirigen a alguno de los restaurantes (elegido de forma aleatoria), para seleccionar el perímetro de entregas del día y recoger las comidas a entregar. Al llegar, el jefe de repartidores le entrega máximo tres (03) comidas disponibles, para llevarlas a los clientes. El repartidor dispone de 15 minutos para entregar las tres comidas, por lo que si los clientes no se encuentran en su perímetro de entrega, el repartidor esperará a que le asignen las suyas. Una vez completado el número de comidas a entregar, el motorizado saldrá rápidamente a llevarlas a los clientes. Cuando los motorizados que se dirigen a un restaurante a recoger las comidas se encuentran con que no hay comidas listas para entregar, podrán solicitar al jefe de repartidores que los reasigne a otro restaurante y cambiar el perímetro de entregas. En este caso, el jefe de repartidores consultará en el sistema cuál es el restaurante con menor número de motorizados y lo asignará a ese.

Cada restaurante comenzará sus operaciones con un número igual de comidas (15). Cada comida estará etiquetada con el cliente y su ubicación o perímetro.

En caso de que durante el día, uno de los restaurantes tenga más de un cierto número de comidas esperando por repartir acumuladas (20), el jefe de motorizados del restaurante consultará en el sistema algún restaurante que tenga motorizados esperando y solicitará a su homólogo reasigne a un número de sus motorizados para que lleven las comidas pendientes por entregar a los clientes del restaurante con retraso. En pocas palabras se reasignará a los motorizados a otro restaurante y otro perímetro de repartición para llevar las comidas del restaurante con retraso por el resto del día, a menos que suceda algo similar (máximo dos reasignaciones por motorizado).

Finalmente, una vez que los motorizados hayan entregado las comidas a los clientes, volverán al

restaurante elegido para ese día y si fueron reasignados a otro restaurante para suplir las faltas, se quedarán por el resto del día en el reasignado.

Se pide desarrollar los módulos: jefe de repartidores, motorizado, cliente, restaurante y sistema

Contabilizar lo siguiente:

Número de comidas entregadas por restaurante en el día

Número de motorizados activos por día

Número de motorizados que tuvieron en algún momento del día esperando por comidas listas

Número de motorizados reasignados en el día y sus restaurantes

Lista de motorizados reasignados y número de reasignaciones

Número de motorizados en cada restaurante